

课程笔记

Acoustic Model Overview

Codex 基于课程页、公开视频字幕、coverage ledger 与补充官方材料整理

2026 年 4 月 16 日



11-751/18-781

Speech Recognition and Understanding

Lecture 12: Advanced Acoustic Modeling



Carnegie Mellon University
Language Technologies Institute

视频作者/频道: WAVLab

发布日期: 2023-09-13

视频时长: unknown

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=GTaqSmQSHBs>

目录

1	5.0 重建前言：为什么需要 Acoustic Model Overview	2
1.1	2023 course row: Acoustic Model Overview	3
1.2	本章小结	3
2	5.1 系统视角下的 Acoustic Model	4
2.1	从系统视角比较 HMM-based systems 与 end-to-end systems, 并解释 acoustic model 在整条识别流水线中的位置	4
2.2	本章小结	4
3	5.2 经典 Advanced Acoustic Modeling	4
3.1	phonetic decision tree、context-dependent states 与 adaptation 为何是 advanced acoustic modeling 的核心	4
3.2	本章小结	5
4	5.3 从 GMM-HMM 到 DNN Acoustic Model	5
4.1	从 GMM-HMM 过渡到 DNN acoustic model, 解释 posterior、state targets 与 hybrid recipe	5
4.2	本章小结	5
5	5.4 现代 Acoustic Model 架构	5
5.1	CNN、RNN、self-attention 作为 acoustic model architecture 的扩展路径	5
5.2	本章小结	6
6	5.5 输出单元、词典与建模接口	6
6.1	output units、pronunciation lexicon 与 acoustic model interface 之间的耦合关系 . .	6
6.2	本章小结	6
7	总结与延伸	6

Source Discrepancy

2023 course page lists Acoustic Model Overview but no public 2023 recording was found. This chapter is reconstructed from the 2023 schedule row plus official WAVLab Fall 2022 same-course materials on advanced acoustic modeling, deep acoustic models, and system overview.

1 5.0 重建前言：为什么需要 Acoustic Model Overview

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 5.0 重建前言：为什么需要 Acoustic Model Overview 这一部分主要围绕 2023 course row: Acoustic Model Overview | role of the acoustic model in an ASR system 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

Acoustic Model Overview Coverage Map

Coverage-first lecture roadmap generated from coverage_units.jsonl

05-u01 | 5.0 Acoustic Model Overview
2023 course row: Acoustic Model Overview |
role of the acoustic model in an ASR system

05-u02 | 5.1 Acoustic Model
HMM-based systems end-to-end
systems acoustic model

05-u03 | 5.2 Advanced Acoustic Modeling
phonetic decision tree context-dependent
states adaptation advanced acoustic
modeling

05-u04 | 5.3 GMM-HMM DNN Acoustic Model
GMM-HMM DNN acoustic model
posterior state targets hybrid recipe

05-u05 | 5.4 Acoustic Model
CNN RNN self-attention acoustic model
architecture

05-u06 | 5.5
output units pronunciation lexicon
acoustic model interface

图 1: 本讲 coverage map: 按 coverage_units.jsonl 归纳出的核心主题与章节映射。

Acoustic Model Overview

Segment Timeline

Time-aligned topic summary derived from transcript and coverage units

2023-09-13

2023 course row: Acoustic Model Overview | role of the acoustic model in an ASR system

00:00:00,000 - 00:12:00,000

systems	HMM-based systems	end-to-end
	acoustic model	

00:12:00,000 - 00:25:00,000

- phonetic decision tree
- context-dependent states
- adaptation
- advanced acoustic modeling

00:25:00,000 - 00:40:00,000

GMM-HMM DNN acoustic model
posterior state targets hybrid recipe

2022-10-31 row

CNN RNN self-attention acoustic model
architecture

2022 rows

output units pronunciation lexicon acoustic
model interface

图 2: 本讲 timeline: 根据字幕时间范围归纳的主题推进顺序。

1.1 2023 course row: Acoustic Model Overview

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 2023-09-13。课程在这里强调的核心内容可以概括为：2023 course row: Acoustic Model Overview | role of the acoustic model in an ASR system。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌入整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

记录系统中的附加说明指出: This section is reconstructed from the 2023 course row and official same-course auxiliary materials because no public 2023 recording or slides were found.

在本章结构中，这一单元被并入“5.0 重建前言：为什么需要 Acoustic Model Overview”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

1.2 本章小结

5.0 重建前言：为什么需要 Acoustic Model Overview 这一部分把 Acoustic Model Overview 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

2 5.1 系统视角下的 Acoustic Model

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 5.1 系统视角下的 Acoustic Model 这一部分主要围绕从系统视角比较 HMM-based systems 与 end-to-end systems, 并解释 acoustic model 在整条识别流水线中的位置。展开。写作上保持 coverage-first 原则: 先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清, 再压缩成适合复习的结构。

2.1 从系统视角比较 HMM-based systems 与 end-to-end systems, 并解释 acoustic model 在整条识别流水线中的位置

从证据位置看, 这一部分对应的课程证据区间是 00:00:00,000–00:12:00,000。课程在这里强调的核心内容可以概括为: 从系统视角比较 HMM-based systems 与 end-to-end systems, 并解释 acoustic model 在整条识别流水线中的位置。。这里的重点不是把 HMM 当作过时历史, 而是把它当作对齐、状态建模与动态规划最清晰的教学载体。

记录系统中的附加说明指出: Grounded in official Fall 2022 same-course materials; used as auxiliary reconstruction for the missing 2023 public session.

在本章结构中, 这一单元被并入 “5.1 系统视角下的 Acoustic Model”, 目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

2.2 本章小结

5.1 系统视角下的 Acoustic Model 这一部分把 Acoustic Model Overview 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事: 既交代了这一阶段要解决的问题, 也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

3 5.2 经典 Advanced Acoustic Modeling

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 5.2 经典 Advanced Acoustic Modeling 这一部分主要围绕 phonetic decision tree、context-dependent states 与 adaptation 为何是 advanced acoustic modeling 的核心。展开。写作上保持 coverage-first 原则: 先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清, 再压缩成适合复习的结构。

3.1 phonetic decision tree、context-dependent states 与 adaptation 为何是 advanced acoustic modeling 的核心

从证据位置看, 这一部分对应的课程证据区间是 00:12:00,000–00:25:00,000。课程在这里强调的核心内容可以概括为: phonetic decision tree、context-dependent states 与 adaptation 为何是 advanced acoustic modeling 的核心。。从课程组织上看, 这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用, 避免读者把公式或模块孤立地记忆。

记录系统中的附加说明指出: Auxiliary reconstruction using official Fall 2022 Advanced Acoustic Modeling video and same-course page row.

在本章结构中, 这一单元被并入 “5.2 经典 Advanced Acoustic Modeling”, 目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

3.2 本章小结

5.2 经典 Advanced Acoustic Modeling 这一部分把 Acoustic Model Overview 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

4 5.3 从 GMM-HMM 到 DNN Acoustic Model

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 5.3 从 GMM-HMM 到 DNN Acoustic Model 这一部分主要围绕从 GMM-HMM 过渡到 DNN acoustic model, 解释 posterior、state targets 与 hybrid recipe。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

4.1 从 GMM-HMM 过渡到 DNN acoustic model, 解释 posterior、state targets 与 hybrid recipe

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:25:00,000–00:40:00,000。课程在这里强调的核心内容可以概括为：从 GMM-HMM 过渡到 DNN acoustic model, 解释 posterior、state targets 与 hybrid recipe。。这里的重点不是把 HMM 当作过时历史，而是把它当作对齐、状态建模与动态规划最清晰的教学载体。

记录系统中的附加说明指出：Auxiliary reconstruction from official same-course materials on advanced acoustic modeling and deep learning for speech recognition.

在本章结构中，这一单元被并入“5.3 从 GMM-HMM 到 DNN Acoustic Model”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

4.2 本章小结

5.3 从 GMM-HMM 到 DNN Acoustic Model 这一部分把 Acoustic Model Overview 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

5 5.4 现代 Acoustic Model 架构

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 5.4 现代 Acoustic Model 架构这一部分主要围绕 CNN、RNN、self-attention 作为 acoustic model architecture 的扩展路径。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

5.1 CNN、RNN、self-attention 作为 acoustic model architecture 的扩展路径

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 2022-10-31 row。课程在这里强调的核心内容可以概括为：CNN、RNN、self-attention 作为 acoustic model architecture 的扩展路径。。与单调模型不同，attention encoder-decoder 更强调全局条件化能力，但也因此引入了对齐自由度和部署层面的权衡。

记录系统中的附加说明指出：Taken from the official same-course 2022 row titled Advanced neural network architectures for acoustic model.

在本章结构中，这一单元被并入“5.4 现代 Acoustic Model 架构”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

5.2 本章小结

5.4 现代 Acoustic Model 架构这一部分把 Acoustic Model Overview 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

6 5.5 输出单元、词典与建模接口

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger，5.5 输出单元、词典与建模接口这一部分主要围绕 output units、pronunciation lexicon 与 acoustic model interface 之间的耦合关系展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

6.1 output units、pronunciation lexicon 与 acoustic model interface 之间的耦合关系

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 2022 rows。课程在这里强调的核心内容可以概括为：output units、pronunciation lexicon 与 acoustic model interface 之间的耦合关系。。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

记录系统中的附加说明指出：Reconstructed from official same-course system overview materials because the 2023 lecture lacks public artifacts.

在本章结构中，这一单元被并入“5.5 输出单元、词典与建模接口”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

6.2 本章小结

5.5 输出单元、词典与建模接口这一部分把 Acoustic Model Overview 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

7 总结与延伸

Acoustic Model Overview 这一讲在整门《Speech Recognition and Understanding》课程中的位置，是把 Acoustic Model Overview 讲成一个可复用的建模模块。从教材化角度看，本讲最重要的不是记住单一术语，而是理解它如何嵌入完整的 automatic speech recognition pipeline：输入语音如何被表示、模型如何被训练、解码如何得到最终转写，以及这些设计分别带来什么假设和权衡。由于公开课以课程页和公开视频字幕为主、缺少官方 slide PDF，本章在正文里尽量把术语、方法和工程语境解释完整，并把缺失项留在 omission 和 manifest 里，而不是凭空补写。